IS3-27

画像変換ViTによる 長距離依存関係を反映した金属の質感生成

小島 魁斗, 入山 太嗣, 小室 孝（埼玉大学）

研究背景

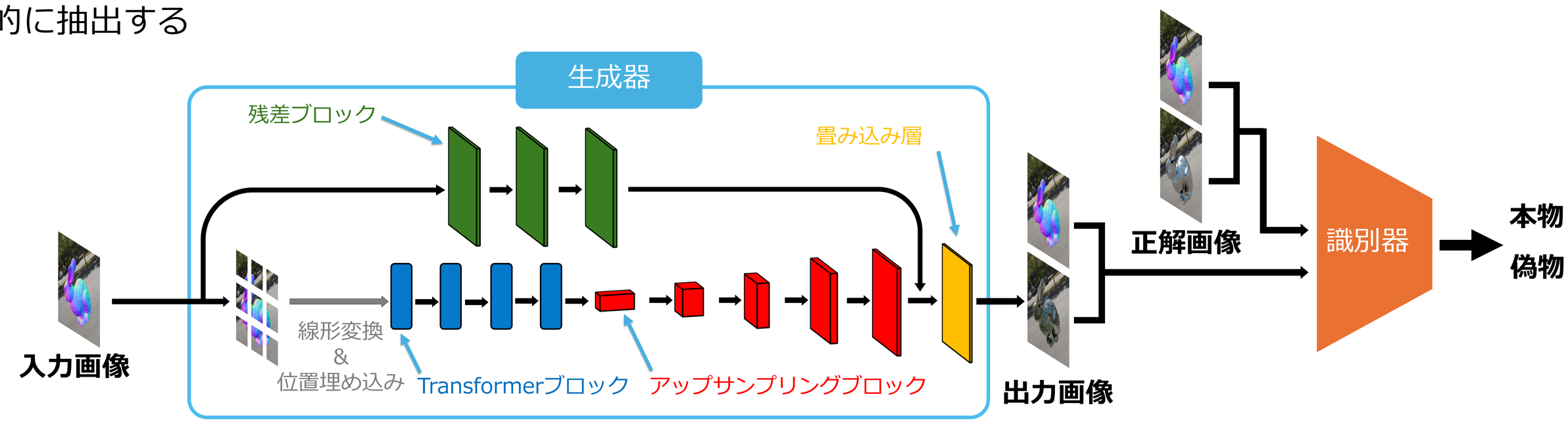
- ARにおいて周囲の環境に基づいて仮想オブジェクトを現実的に重畳する研究が行われている
- 仮想オブジェクトに対して視覚的に違和感のない陰影や反射を生成するために、画像変換ネットワークを用いる手法が存在する

研究目的

- 従来の画像変換ネットワークに広く用いられているCNNは各層の受容野が局所的であるため、光源の位置や強度に基づく自然な陰影や反射を生成するのが難しい場合がある
- 単一画像上の長距離依存関係を効果的に捉えて、仮想オブジェクトに対して、周囲の光源情報と一貫性のある金属の質感を生成する

提案手法

- 表面の法線ベクトルを視覚化した仮想オブジェクトの画像から映り込みや陰影を再現した画像を生成する
- Vit-GAN[Gündüç, 2021]を一部改良した画像変換ネットワークを用いる
- Vision Transformer (ViT)を生成器のエンコーダに組み込むことで、入力画像の大域的な光源情報を効果的に抽出する

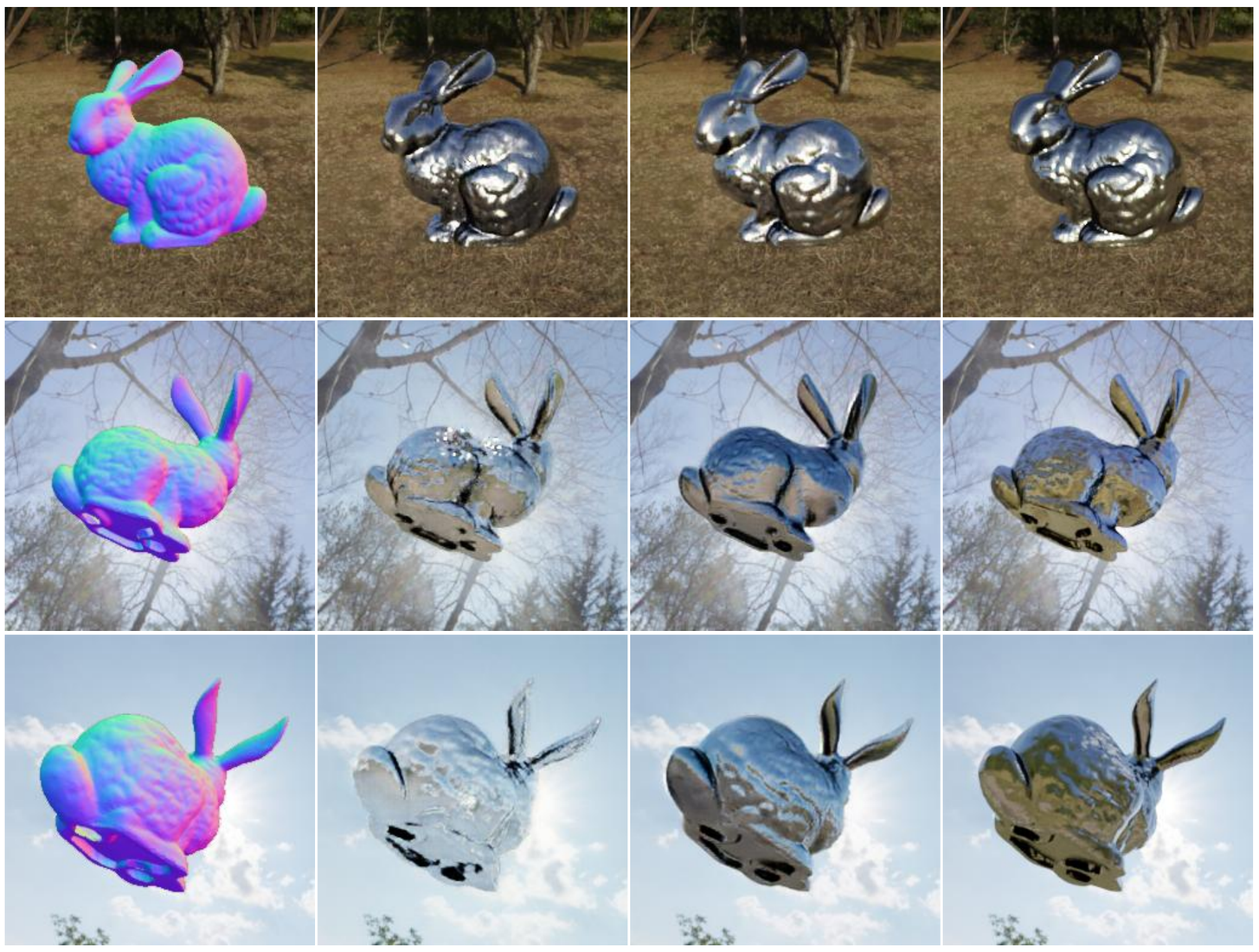


実験結果

- 提案手法と従来手法による金属の質感の生成結果
- 従来手法にはCNNから構成される画像変換ネットワークを用いた手法[増田ら, 2023]を用いる
- 従来手法は強い逆光において、不自然なハイライトや明るい外観を生成していて、視覚的な違和感がある
- 提案手法は強い逆光でも、自然な映り込みや陰影を生成している

定量評価

	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
従来手法 (CNN)	21.28	0.8499	0.1140
提案手法 (ViT)	**21.67**	**0.8570**	**0.1077**



入力画像　従来手法 (CNN)　提案手法 (ViT)　正解画像